



SAVONIA

SportEventsApp

Projektin loppuraportti



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

Versiohistoria

Versio	Päiväys	Tekijät	Selite (muutokset, korjaukset...)
1.00	30.09.2025	Jussi	luotu projektin kansiorakenne ja AppShell.
1.01	30.09.2025	Jussi	Lisätty .gitignore väliaikaisille tiedostoille.
1.02	30.09.2025	Jussi	AdminPage: UI ja lisäämisen perusrakenne.
1.03	30.09.2025	Jussi	Lisätty Dokumentit-kansio.
1.04	30.09.2025	Jussi	Sovelluksen teemat.
1.05	01.10.2025	Jussi	Poistetaan obj-kansio ja päivitetään gitignore. Tehty sisäänkirjautuminen.
1.06	01.10.2025	Jussi	Korjauksia teemaan.
1.08	01.10.2025	Jussi	Pieni parannus väreihin.
1.09	02.10.2025	Jussi	Push ilmoitukset lisätty.
1.10	03.10.2025	Jussi	Filtterit lisätty.
1.11	03.10.2025	Jussi	Kalenterin logiikka tehty.
1.12	04.10.2025	Jussi	Palvelut lisätty.
1.13	06.10.2025	Jussi	Lisätty description-tapahtumiin.
1.14	06.10.2025	Jussi	Väreihin pieni muutos.
1.15	06.10.2025	Jussi	Kirjautumista paranneltu.
1.16	07.10.2025	Jussi	Rekisteröinti lisätty.
1.17	10.10.2025	Jussi	Muokkaus/Poisto lisätty.
1.18	10.10.2025	Jussi	Edit/Delete nappien efektit.
1.19	11.10.2025	Jussi	Pelissäännöt-dokumentti.
1.20	14.10.2025	Jussi	Jaksoraportti1.
1.21	14.10.2025	Jussi	Dokumentteihin muutoksia.
1.22	14.10.2025	Jussi	Nimen korjaus.
1.23	14.10.2025	Otso	SQLite lisätty projektiin.
1.24	16.10.2025	Otso	Oletustapahtumat tietokannan muodostimeen. Jaksoraportti 1 päivitys.
1.26	20.10.2025	Jussi	Mobiiliversio EventsListPage.
1.27	20.10.2025	Jussi	Jaksoraportti 1, Otson muokkaukset. Jakso-
1.28	20.10.2025	Otso	raportti 1, pieni lisäys.
1.29	20.10.2025	Otso	Käyttäjien tietokanta. Käyttäjälle asetettu Id.
1.30	23.10.2025	Jussi	Mobiiliversio toistaiseksi pois käytöstä. Pro-
1.31	24.10.2025	Jussi	jektikortti.
1.32	24.10.2025	Jussi	Vaatimusmäärittelyn luonnos. Paranneltu
1.33	30.10.2025	Jussi	kalenterisivu.
1.34	04.11.2025	Otso	Käyttäjät yhdistetty UserServiceen.
1.35	09.11.2025	Jussi	Toiminnallinen määrittely.
1.36	15.11.2025	Jussi	Välikatselmointivideo.
1.37	17.11.2025	Jussi	Kalenterin parannus.
1.38	17.11.2025	Jussi	Muutos kalenterin väreihin.
1.40	18.11.2025	Jussi	Pääsivu optimoitu Androidille.
1.41	01.12.2025	Jussi	Loppuraportin aloitus.



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

Sisällys

1 Projektin yleiskuvaus.....	4
1.1 Projektin tavoitteet.....	4
1.2 Projektin rajausta.....	4
1.3 Projektioorganisaatio.....	5
2 Projektin eteneminen	5
2.1 Projektin aikataulu	5
2.2 Projektin vaiheet.....	5
3 Projektin dokumentit	6
4 Projektin työmäärä ja kustannukset.....	6
5 Projektin arviointi.....	7
5.1 Sisällöllinen toteutuminen	7
5.1.1 Suunniteltujen tehtävien ja lopputulosten toteutuminen.....	7
5.2 Laadullinen toteutuminen.....	7
5.3 Projektioorganisaation arviointi.....	8
6 Yhteenveto riskeistä.....	8
7 Projektin päättämisen tarkistuslista	9
8 Esitykset jatkotoimenpiteiksi.....	9



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

1 Projektin yleiskuvaus

1.1 Projektin tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli toteuttaa .NET MAUI -sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat selailla tapahtumia. Sovelluksessa on kaksi roolia: **admin** ja **user**, sekä mahdollisuus tarkastella tapahtumia myös ilman kirjautumista.

Projektin tavoitteita olivat:

- Oppia .NET MAUI -sovelluskehityksen perusteet
- Toteuttaa toimiva tapahtumasovellus
- Toteuttaa CRUD-toiminnot (Create, Read, Update, Delete) tapahtumille
- Toteuttaa kirjautuminen ja roolipohjainen käyttöoikeus
- Oppia projektityöskentelyä ryhmässä

Lähtötilanteessa ryhmällä oli vain perusosaaminen MAUI-kehityksestä, eikä valmista tietokantarakennetta ollut. Projektilla pyrittiin siihen, että syntyy toimiva mobiili-/työpöytäsovellus, jota voidaan jatkokehittää tulevaisuudessa.

1.2 Projektin rajaus

Projektin ulkopuolelle rajattiin seuraavat asiat:

- Tapahtumien vedonlyöntikertoimet
- Laajemmat datat ottelun joukkueista
- Laaja käyttäjähallinta
- Julkinen web-versio sovelluksesta

Keskeiset rajaukset suunnitteluvaiheessa:

- Sovellus toteutetaan vain .NET MAUI -teknologialla ohjeiden mukaisesti
- Tietokantana käytetään SQLitea
- Vain kaksi roolia: admin ja user
- Kirjautumaton käyttäjä voi vain tarkastella tapahtumia

Projektin aikana päätettiin (projektiryhmän yhteisellä päätöksellä) jättää tapahtuman kommentointi pois aikataulun ja työmäärän vuoksi.



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

1.3 Projektioorganisaatio

Projektin toteutti opiskelijaryhmä. Ryhmään kuuluivat Jussi Kitunen ja Otso Närhi. Projektiryhmä vastasi sovelluksen suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta ja dokumentoinnista.

2 Projektin eteneminen

2.1 Projektin aikataulu

Suunniteltu aikataulu:

- Suunnittelu: 29.09.2025 – 02.10.2025
- Toteutus: 30.09.2025 – 01.12.2025
- Testaus: 30.09.2025 – 05.12.2025
- Palautus: 05.12.2025

Toteutunut aikataulu:

- Projektin aloitettiin: 29.09.2025
- Projektin toteutus valmistui: 01.12.2025

Päävaiheiden aikataulu pysyi pääosin suunnitelman mukaisena, mutta toteutusvaiheessa esiintyi pieniä viiveitä uusien asioiden opettelu vuoksi.

2.2 Projektin vaiheet

Projektin eteni seuraavissa vaiheissa:

1. Ideointi ja projektin rajaaminen
2. Käyttöliittymän luonnostelu
3. Tietokantarakenteen suunnittelu (SQLite)
4. CRUD-toimintojen toteutus
5. Kirjautumisen ja roolien toteutus
6. Testaus
7. Dokumentointi

Projektin aikana tuli vastaan teknisiä haasteita, kuten:

- Shell-navigointi
- Kirjautumisen suojaus
- SQLite-yhteyden toiminta



SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

Luottamuksellinen

1.12.2025

3 Projektin dokumentit

Hallinnolliset dokumentit

- Pelisäännöt
- Jaksoraportti 1
- Projektikortti
- Vaatimusmäärittely
- Toiminnallinen määrittely
- Loppuraportti

Muu dokumentaatio

- Koodikommentit

Dokumentaatio ja lopputulos on arkistoitu:

- Projektin GitHub-repositorioon Dokumentit-kansioon

4 Projektin työmäärä ja kustannukset

Projektissa ei ollut rahallisia kustannuksia, vaan työmäärä mitattiin tuntien perusteella.

Tehtävä	Suunniteltu työmäärä	Toteutunut työmäärä	Kommentti
Suunnitelu	10 h	10 h	Arvio toteutui
Toteutus	100 h	110 h	Tekniset haasteet
Testaus	10 h	10 h	Vaikea arvioida
Dokumentointi	10 h	12 h	Laajempi dokumentointi
Yhteensä	130 h	142 h	+12 h

Toteutunut työmäärä ylitti arvion muun muassa uusien teknologioiden opetteluun vuoksi.



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

5 Projektin arviointi

5.1 Sisällöllinen toteutuminen

5.1.1 Suunniteltujen tehtävien ja lopputulosten toteutuminen

Suunnitellut tehtävät toteutuivat pääosin:

- CRUD toiminnot: toteutui
- Kirjautuminen rooleilla: toteutui
- Kalenteri: toteutui
- Tapahtumien selailu: toteutui
- SQLite-tietokanta: toteutui

Poikkeamat:

- Käyttäjäkohtaiset toiminnot
- Tapahtumien haku API:lta jätettiin pois.

Suunnittelelemattomia tehtäviä:

- Navigointivirheiden korjaus
- Improvisoinnit

5.2 Laadullinen toteutuminen

Laatutavoite	Kuvaus	Mittari ja tavoitetaso
Aikataulun pitävyys	Projekti toteutettiin projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa	Aikaa meni hieman enemmän, mutta ei merkittävästi. n. +16%
Kustannuksissa pysyminen	Projektissa ei ollut budjettia, vaan tehtiin ilmaiseksi opiskelijoiden voimin.	Toteutui.
Yhteistyön sujuvuus	Kommunikointi sujui ihan hyvin.	Arvosana: Hyvä
Toteutuksen kattavuus ja toimivuus	Ei kriittisiä virheitä tai kaatumisia.	Toteutui.



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

5.3 Projektioorganisaation arviointi

Projektin jäsen	Työaika	Arvio omasta toiminnasta	Arvio projektiryhmän toiminnasta
Jussi Kitunen	122	Vastasin pääosin sovelluslogiikasta, ulkonäöstä, Tapahtumien hallinnasta, kalenterista, Windows ja Android versioiden tekemisestä sekä kaikki dokumentointi. Sain tehtyä kaikki mitä suunnittelussa sovittiin.	- Projekti toimii kuten pitää - Käytin eniten aikaa projektiin, mutta kaikki sai kuitenkin tehtyä oman panoksensa projektiin omalla tavallaan.
Otso Närhi	60	Vastasin sovelluksen tietokantaosuu-desta ja tapahtumien datankeräyksestä. Kohtasin merkittäviä ongelmia datankeräyksessä ja yleisessä kehityksessä. Liityin opetukseen syyskautella, joten en ole vielä käynyt ohjelmistotuotantoa edeltäviä kursseja.	- Tietokantojen perusteet ja toiminnot toimivat mainiosti. - Käytin vähiten aikaa projektiin ja en lopulta saanut aktiivista datankeräystä toimimaan.

Hyvää:

- Yhteistyö
- Kommunikaation suoraviivaisuus
- Ongelmanratkaisu

Korjattavaa:

- Ajanhallinta
- Tehtävien tarkempi pilkkominen

6 Riskit ja mahdollisuudet

nro	Riski	Todennäköisyys	Riski-pisteet	Toimenpiteet	Toteutuminen/analyysi projektin päättyessä
1	Tekniset ongelmat	Keskitaso	2	Ohjeiden haku netistä tai ryhmän toiselta jäseneltä	Toteutui jossain määrin.
2	Aikataulun venyminen	Keskitaso	3	Työn uudelleen-jako	Ei toteutunut.



Luottamuksellinen

SportEventsApp
Jussi Kitunen, Otso Närhi

1.12.2025

3	Datan katoaminen		Matala	0,5	Varmuuskopiointi	Ei toteutunut.
---	------------------	--	--------	-----	------------------	----------------

Riskejä seurattiin säännöllisesti projektipäälliköiden toimesta ja projektiryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä seurasi projektin etenemistä ja riskejä jokaisessa kokouksessaan perustuen projektipäälliköiden tekemään tilanneselvitykseen. Ohjausryhmä päätti toimenpiteistä riskien minimoimiseksi.

7 Projektin päättämisen tarkistuslista

Tehtävä	Status
Suoritteet on kirjattu kattavasti ja oikein	Tehty
Työ dokumentoitu	Tehty
Repositorio siivottu	Tehty
Dokumentaatio palautettu	Tehty

8 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Sovelluksen jatkokehitysideat:

- Tapahtumien kommentointi
- Käyttäjäprofiilit
- Karttanäkymä
- Tapahtumien automaattinen haku API:lta
- Sarjataulukot
- Reaaliaikainen seuranta
- Menneiden tapahtumien tulokset